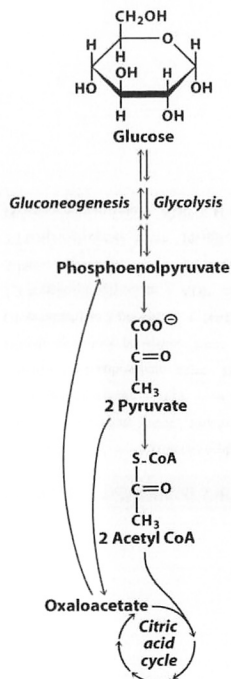


解糖

慶應義塾大学 医学部 臨床検査医学教室 准教授
涌井昌俊

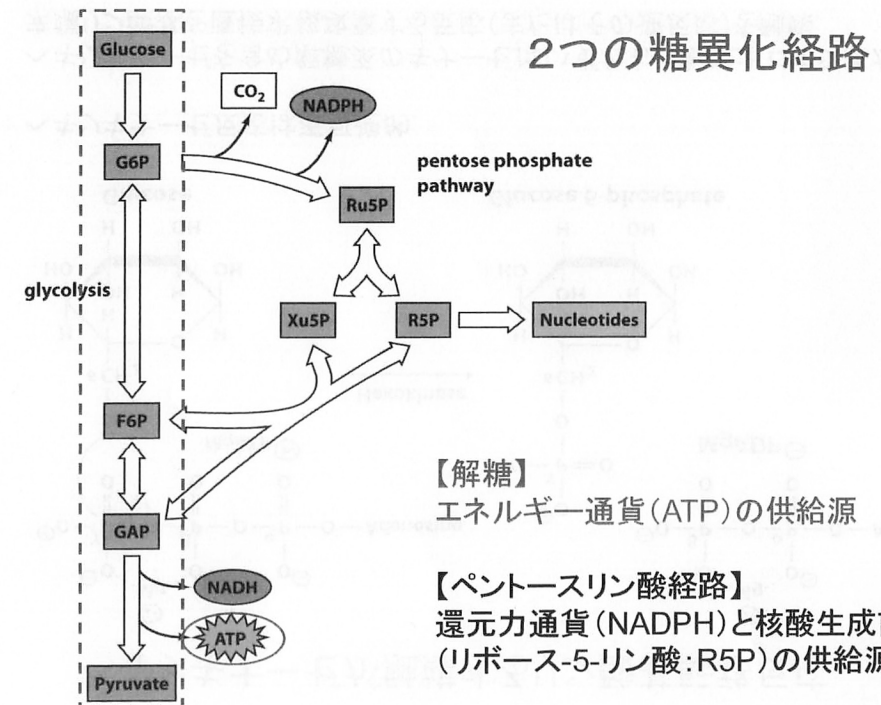
糖新生, 解糖, クエン酸回路



糖新生: ピルビン酸から、オキサロ酢酸とホスホエノールピルビン酸を経てグルコースを生成。

解糖: グルコースからピルビン酸に分解. 経路の大半は糖新生の逆反応. 一部は別の酵素反応による進行や迂回による。

クエン酸回路: 補酵素A (CoA) に転移されてアセチルCoAとなったピルビン酸由来のアセチル基が酸化的にCO₂に分解。



【解糖】

エネルギー通貨(ATP)の供給源

【ペントースリン酸経路】

還元力通貨(NADPH)と核酸生成前駆体(リボース-5-リン酸:R5P)の供給源

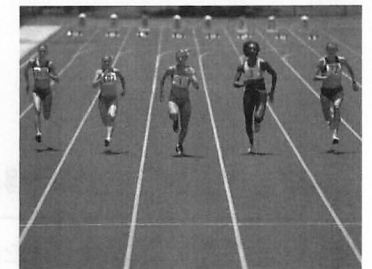
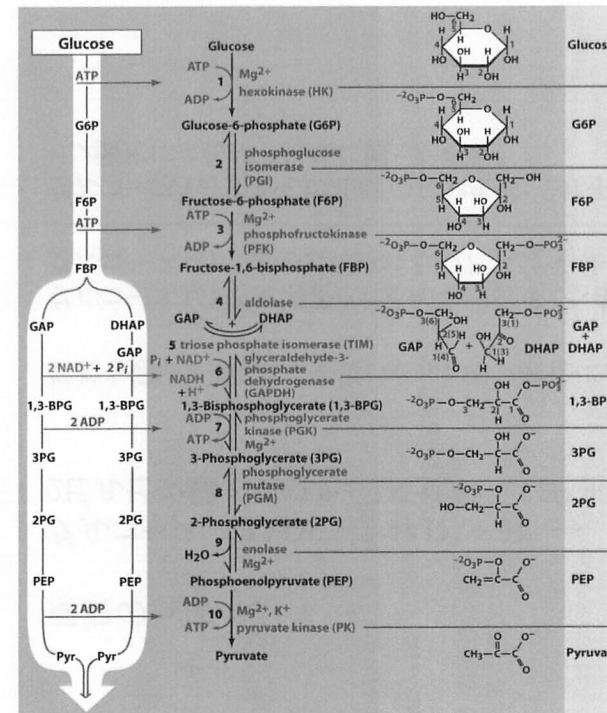
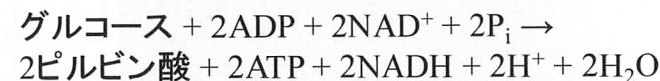


TABLE 11.1 The reactions and enzymes of glycolysis

1. Glucose + ATP $\longrightarrow$ Glucose 6-phosphate + ADP + H ⁺	Hexokinase, glucokinase
2. Glucose 6-phosphate $\rightleftharpoons$ Fructose 6-phosphate	Glucose-6-phosphate isomerase
3. Fructose 6-phosphate + ATP $\longrightarrow$ Fructose 1,6-bisphosphate + ADP + H ⁺	Phosphofructokinase-1
4. Fructose 1,6-bisphosphate $\rightleftharpoons$ Dihydroxyacetone phosphate + Glyceraldehyde 3-phosphate	Aldolase
5. Dihydroxyacetone phosphate $\rightleftharpoons$ Glyceraldehyde 3-phosphate	Triose phosphate isomerase
6. Glyceraldehyde 3-phosphate + NAD ⁺ + P _i $\rightleftharpoons$ 1,3-Bisphosphoglycerate + NADH + H ⁺	Glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase
7. 1,3-Bisphosphoglycerate + ADP $\rightleftharpoons$ 3-Phosphoglycerate + ATP	Phosphoglycerate kinase
8. 3-Phosphoglycerate $\rightleftharpoons$ 2-Phosphoglycerate	Phosphoglycerate mutase
9. 2-Phosphoglycerate $\rightleftharpoons$ Phosphoenolpyruvate + H ₂ O	Enolase
10. Phosphoenolpyruvate + ADP + H ⁺ $\longrightarrow$ Pyruvate + ATP	Pyruvate kinase

解糖の反応の全体



解糖を通じて得られる基質レベルのリン酸化によるATP生成

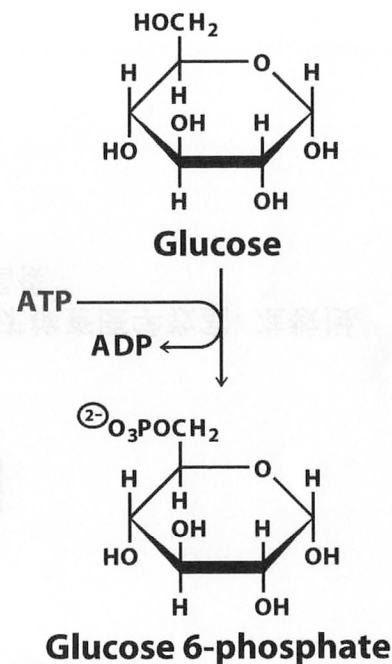
グルコース1分子に消費されるATP: 2分子(ヘキソース段階)
グルコース1分子から生成されるATP: 4分子(トリオース段階)

グルコース1分子からの正味のATP生成: 2分子(解糖経路かつ基質レベルのリン酸化によるATP生成に限った場合)

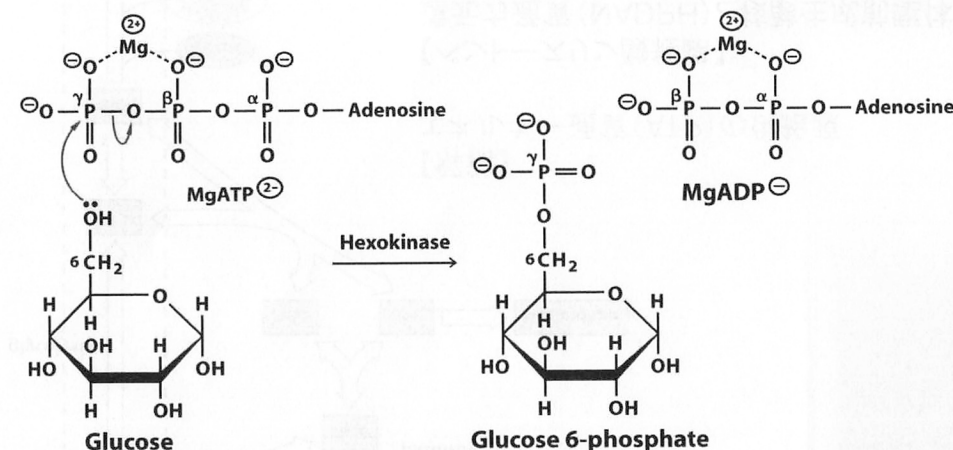
Transfer of a phosphoryl group from ATP to glucose

① Hexokinase, glucokinase (反応は不可逆的)

ヘキソース段階



ヘキソキナーゼが触媒するリン酸基転移反応



ヘキソキナーゼ反応は不可逆的。

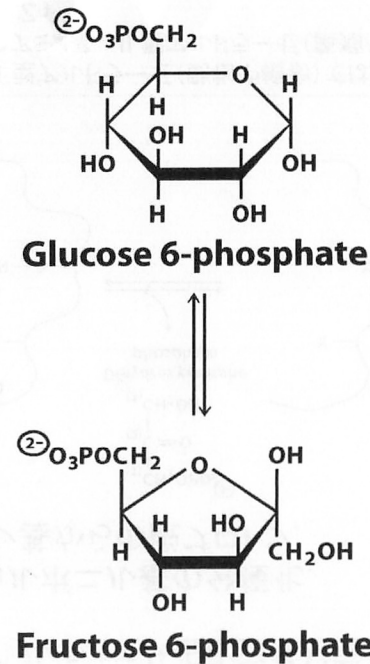
ヘキソキナーゼを含め解糖系のキナーゼはいずれも、糖のヒドロキシ基がATPの末端リン酸基を直接求核攻撃する反応(またはその逆反応)を触媒。

Isomerization

② Glucose 6-phosphate isomerase

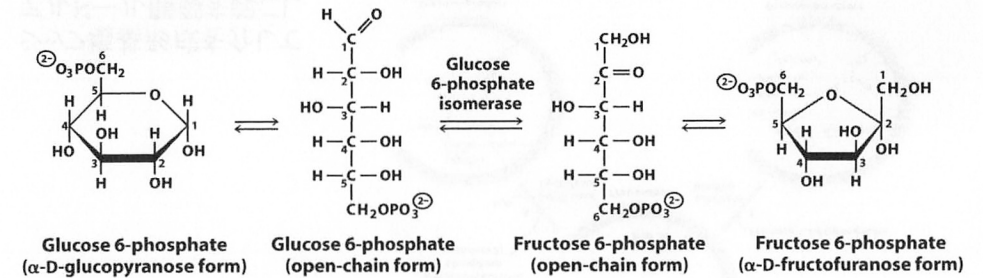
(反応は平衡に近い)

ヘキソース段階



グルコース6-リン酸からフルクトース6-リン酸への変換

アルドース／ケトース異性化反応の1つ.

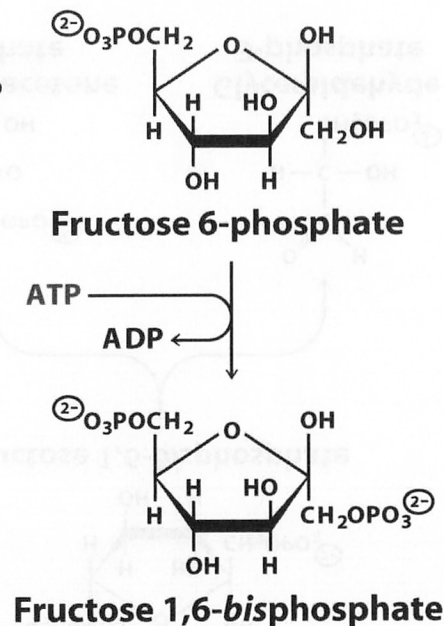


Transfer of a second phosphoryl group from ATP to fructose 6-phosphate

③ Phosphofructokinase-1

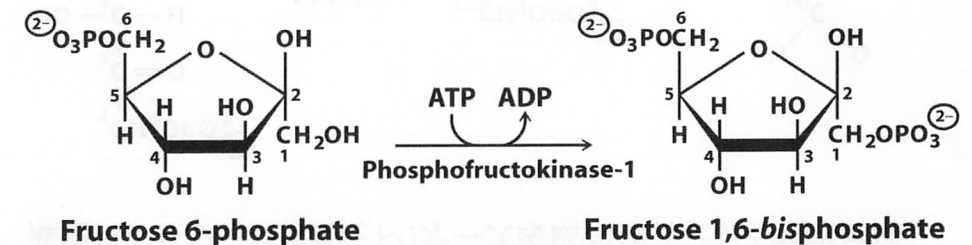
(反応は不可逆的)

ヘキソース段階



ホスホフルクトキナーゼ-1反応

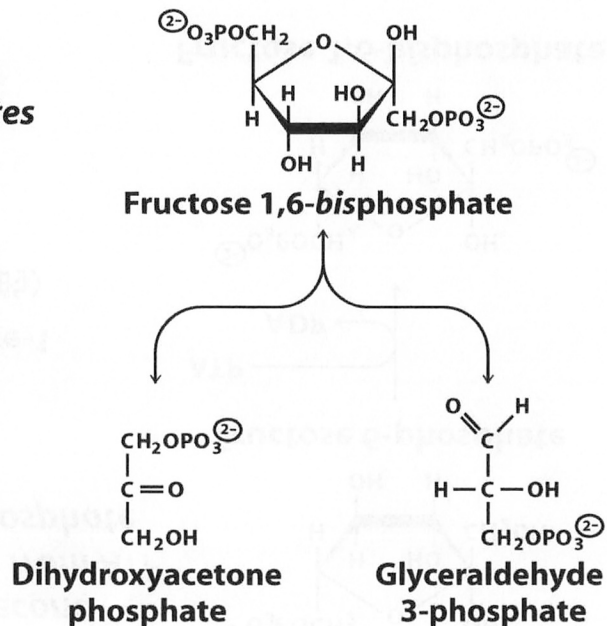
不可逆的反応、解糖の最も重要な調節点. この活性制御は解糖と糖新生の競合に関与. 活性化は解糖を支持し、不活性化は糖新生を支持.



C-3—C-4 bond cleavage, yielding two triose phosphates

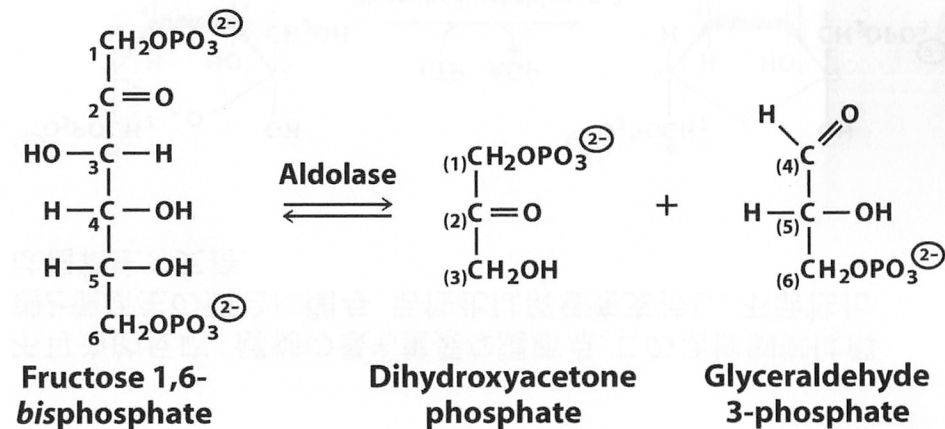
④ Aldolase (反応は平衡に近い)

ヘキソース段階から
トリオース段階へ



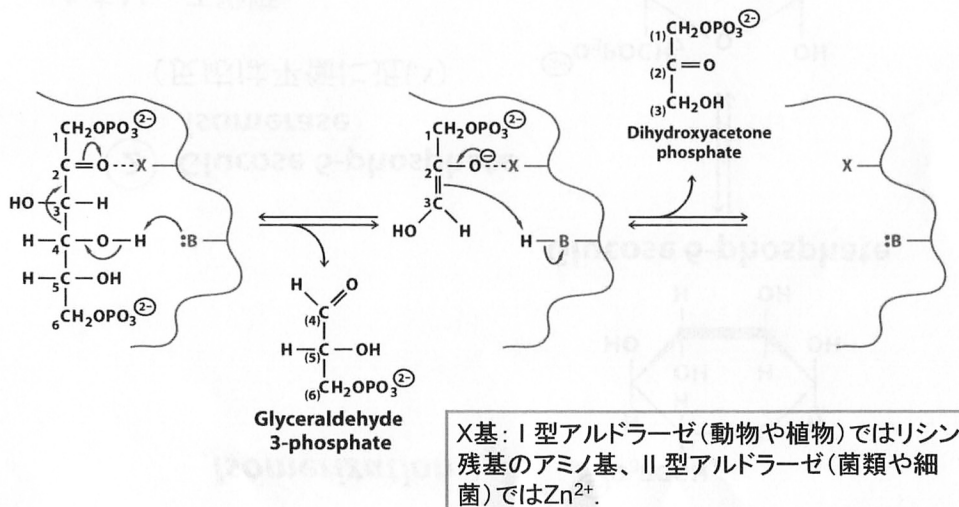
アルドラーゼ反応

解糖でヘキソース段階とトリオース段階の接点となる触媒反応



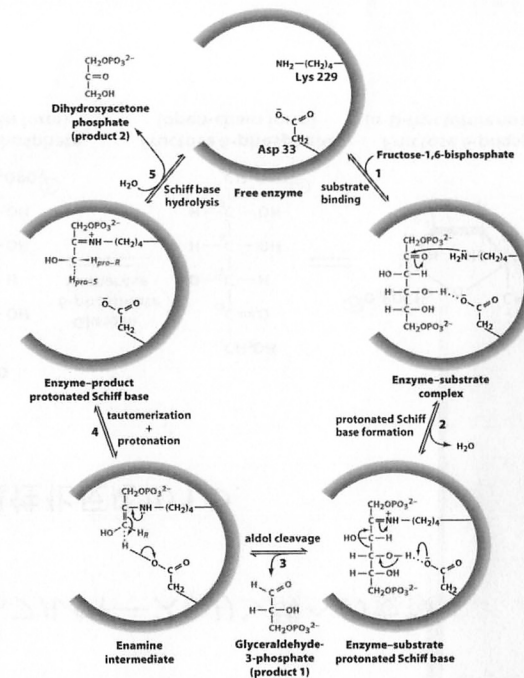
アルドラーゼが触媒するアルドール開裂の機構

電子求引性の基(-X): 基質のC-2カルボニル基の分極化。
塩基性基(-B): 基質のC-4ヒドロキシ基からの脱プロトン。

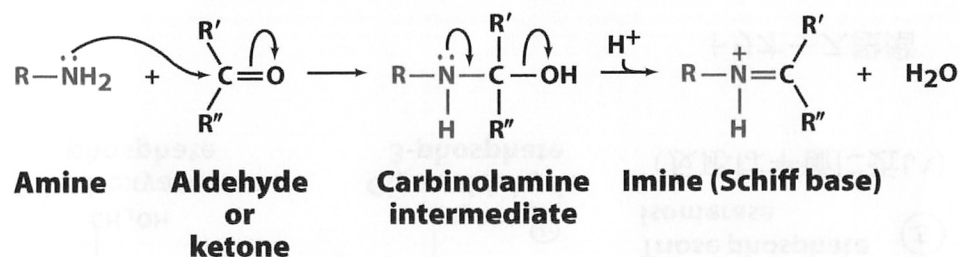


I型アルドラーゼ(動物や植物)の酵素反応機構

Schiff塩基形成を介してアルドール開裂を起こしてGAPを生成・遊離する。それから Schiff塩基中間体を加水分解してDHAPを生成・遊離し、リシン残基が元の状態に戻り遊離酵素が再生。

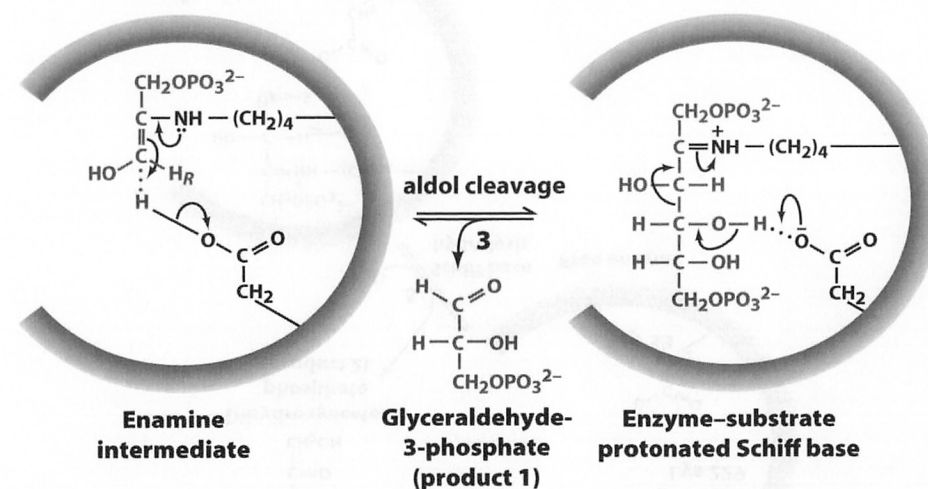
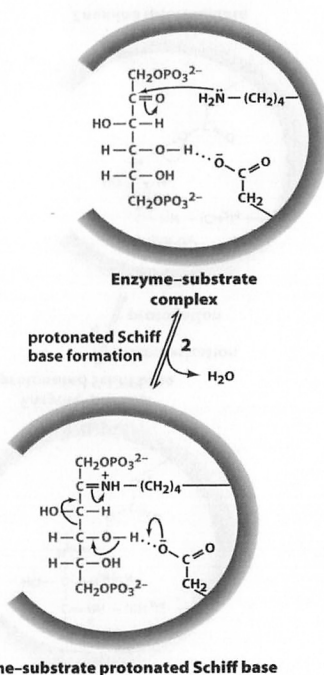
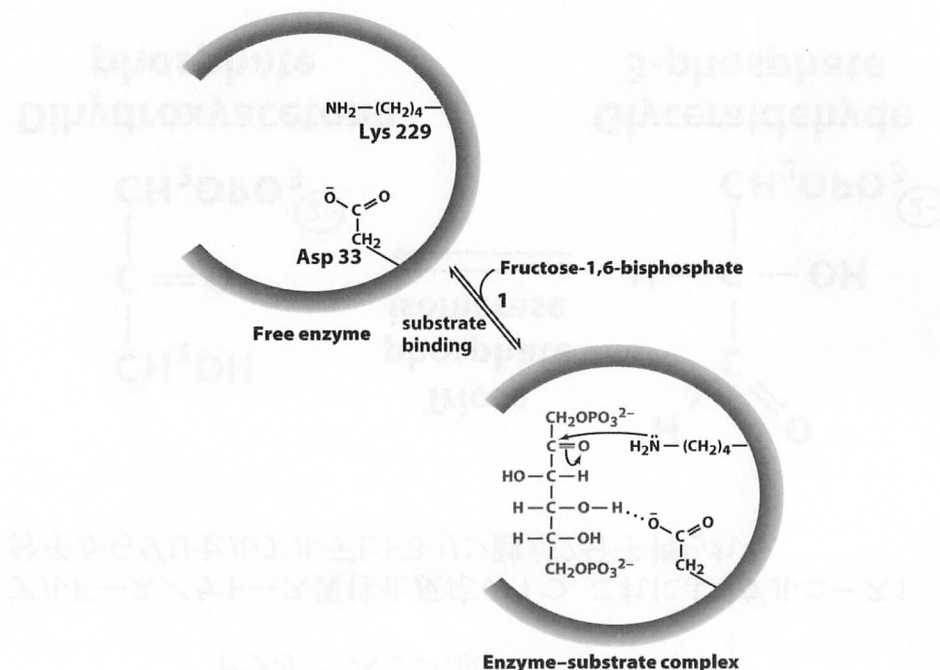


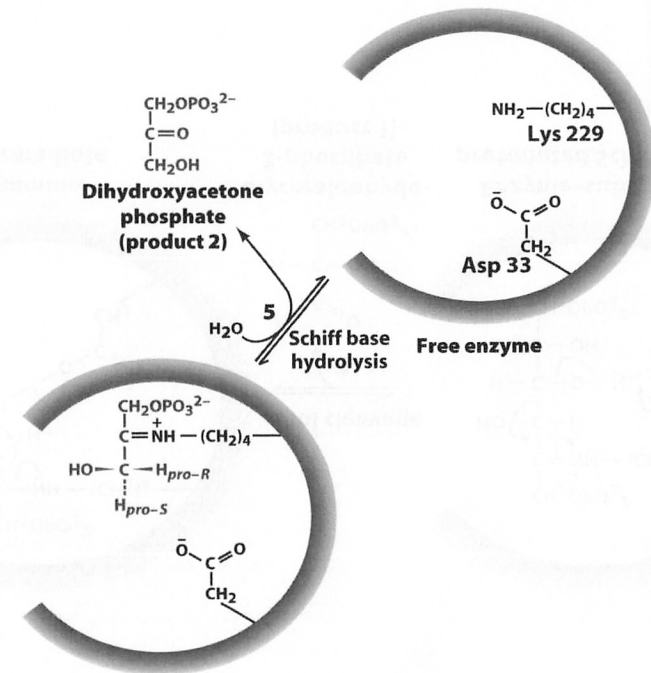
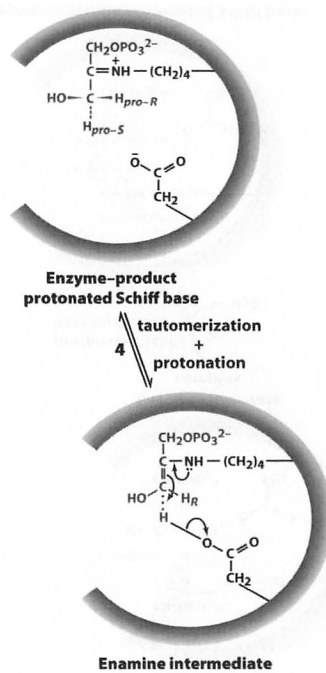
シッフ塩基



共有結合触媒(求核触媒)として機能する特徴的な化学構造。触媒であるアミンのアミノ基は求核基、基質であるアルデヒド・ケトンのカルボニル基は求電子基であり、両者の間の共有結合により成立。

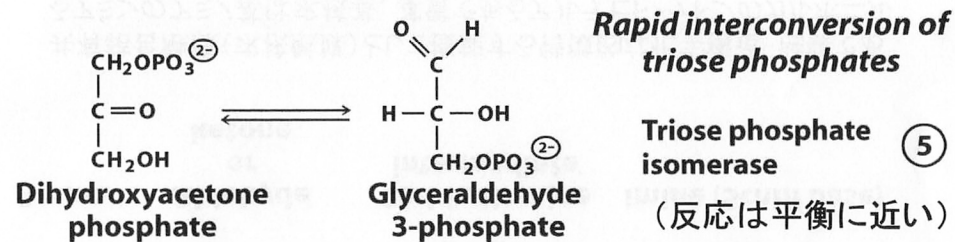
I型アルドラーゼの活性部位リシン残基側鎖のアミノ基と、その基質であるフルクトース1,6-ビスリン酸のカルボニル基が結合してシッフ塩基が形成され、アルドール開裂を進行させる。



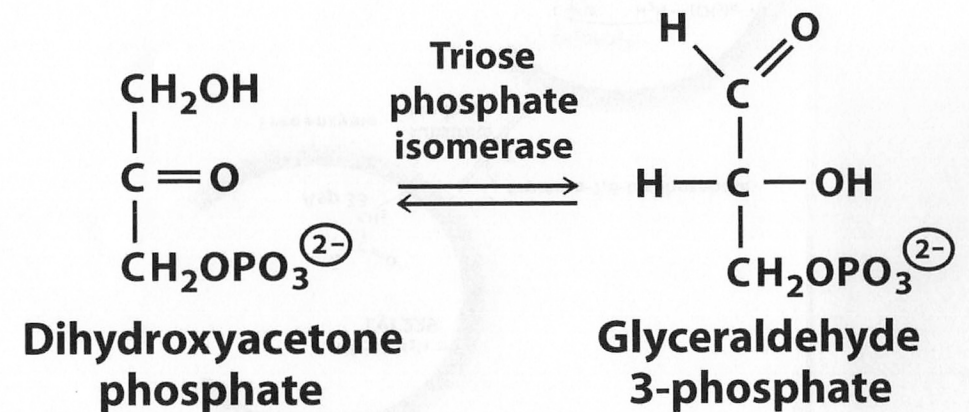


トリオースリン酸イソメラーゼ

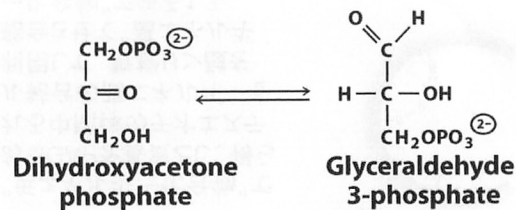
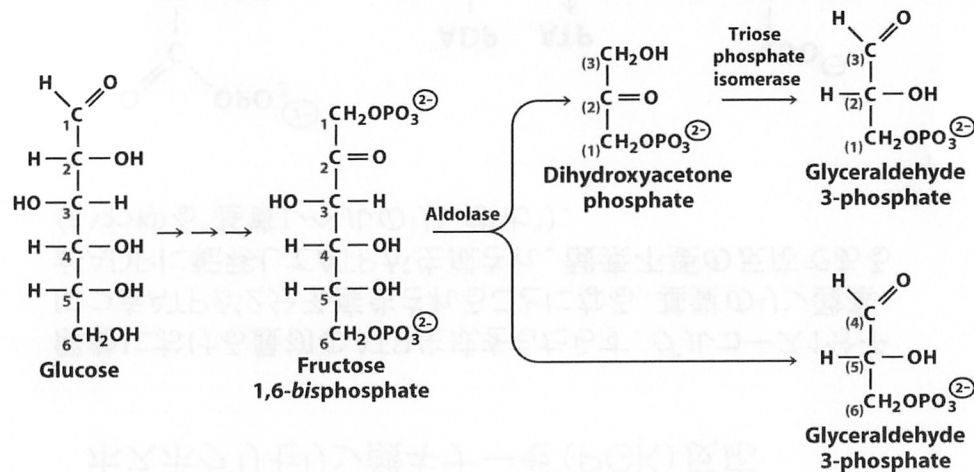
アルドース／ケトース異性化反応の1つ。これによりグルコース1分子からグリセルアルデヒド3-リン酸が2分子得られる。



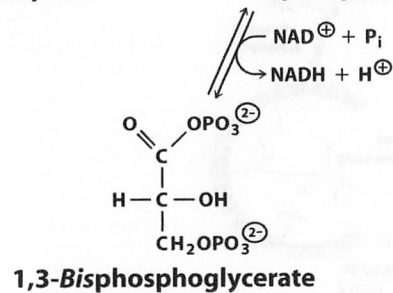
トリオース段階



解糖のヘキソース段階からトリオース段階への移行に伴う炭素原子の行方



Oxidation and phosphorylation, yielding a high-energy mixed-acid anhydride



Glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase

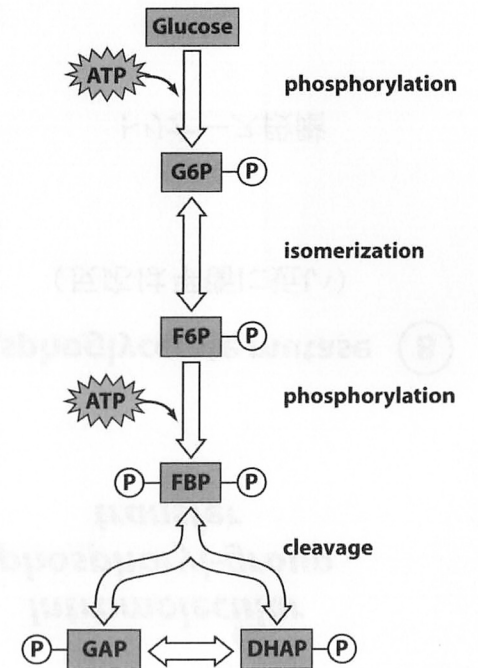
(反応は平衡に近い)

トリオース段階

解糖の前半(酵素反応1から5)の勘定

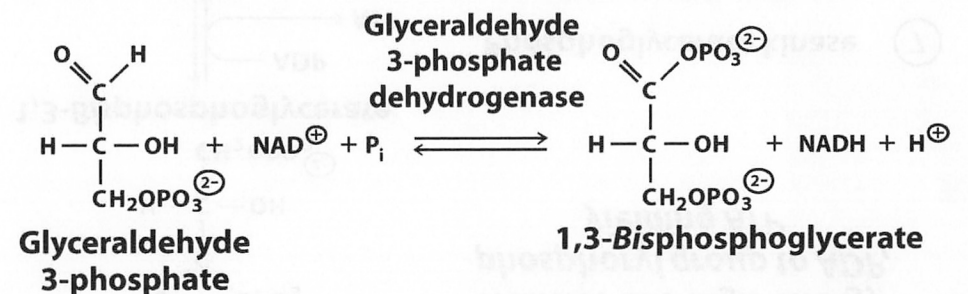
ヘキソース(6炭糖)である1分子のグルコース1分子からリン酸化トリオース(3炭糖)である2分子のGAPに変換するのに、ATPを2分子消費(投資)している。まだその分の回収も、それを越えた利益も得られていない。

解糖の後半では、“低エネルギー代謝物”であるGAPを基質に開始し、投資した分のATPを回収し、さらに利益を上げる。



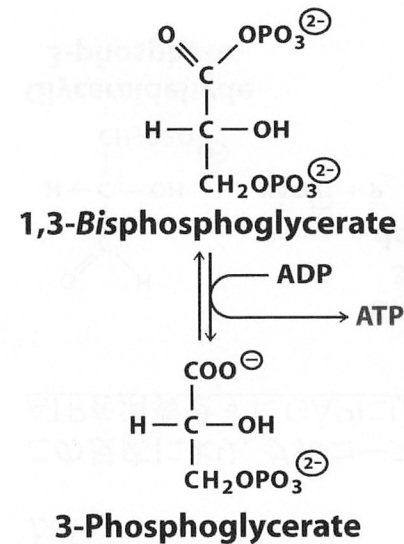
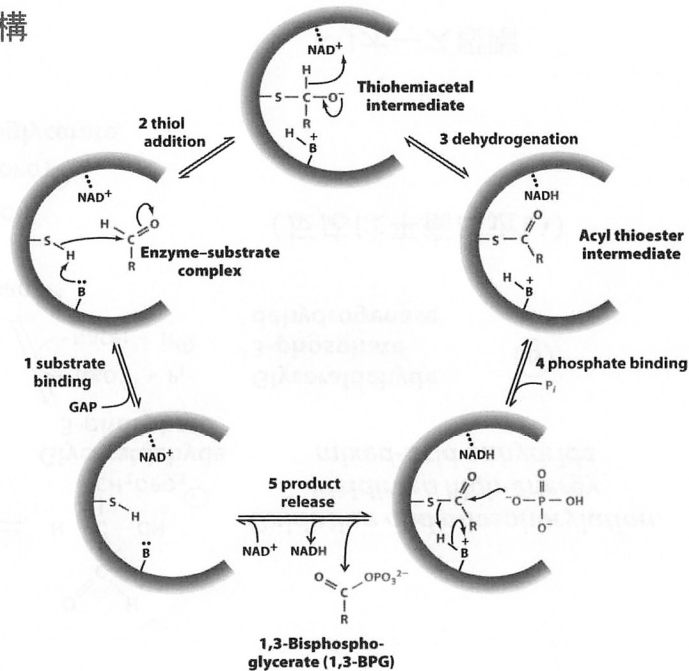
グリセルアルデヒド-3-リン酸デヒドロゲナーゼ(GAPDH)反応

この反応により、グルコース1分子からNADHが2分子生成される。ATPを消費せずにGAPにリン酸基を付加。



GAPDHの反応機構

“低エネルギー化合物”であるGAPを基質とし、得られる中間体のチオエステル結合の高エネルギーを利用して、無機リン酸を結合させて“高エネルギー化合物”である1,3-BPGを生成。



Transfer of a high-energy phosphoryl group to ADP, yielding ATP

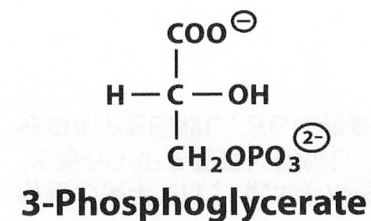
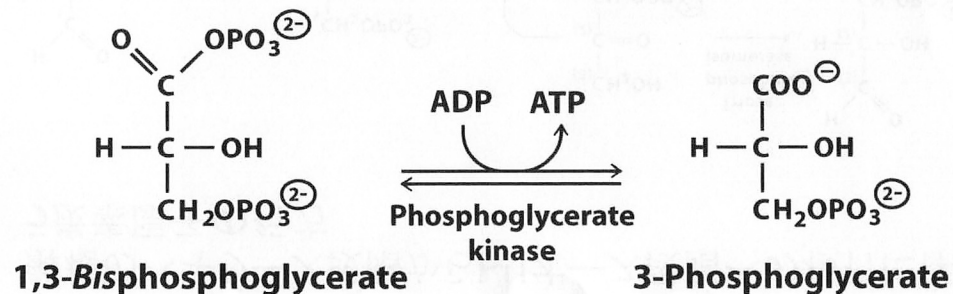
Phosphoglycerate kinase ⑦

(反応は平衡に近い)

トリオース段階

ホスホグリセリン酸キナーゼ (PGK) 反応

解糖における最初のATP生成をもたらす。グルコース1分子につきATPが2分子産生されることになる。基質のリン酸基がADPに転移してATPが生成され、酸素不要の反応である(いわゆる“基質レベルのリン酸化”)。



Intramolecular phosphoryl-group transfer

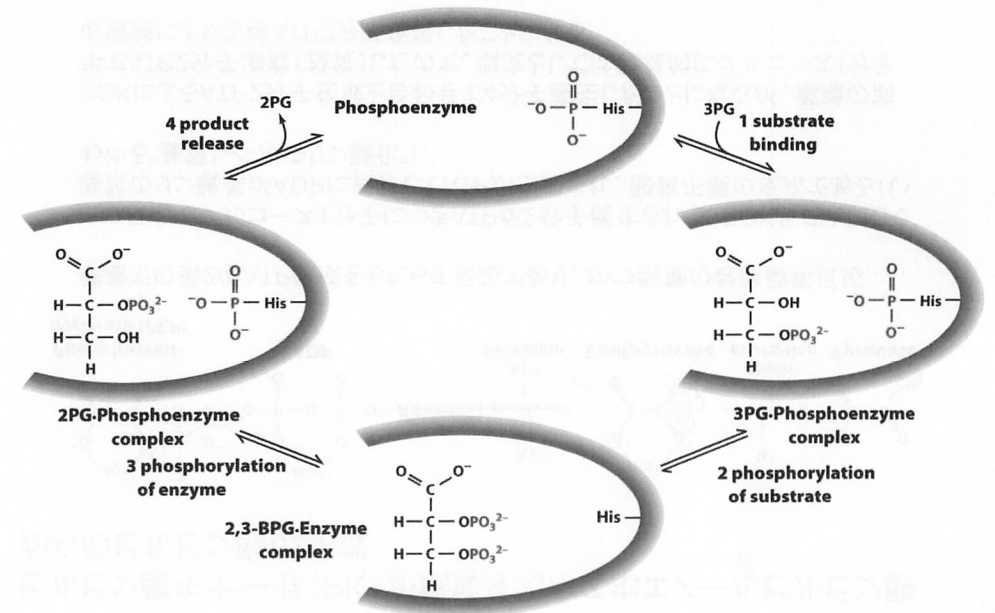
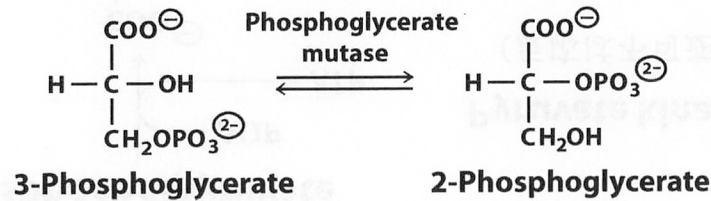
Phosphoglycerate mutase ⑧

(反応は平衡に近い)

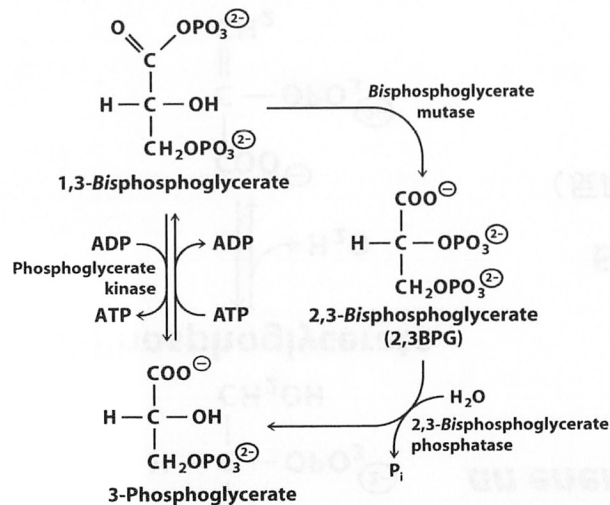
トリオース段階

ホスホグリセリン酸ムターゼ(PGM)の反応機構

ホスホグリセリン酸ムターゼ反応



赤血球での2,3-ビスホスホグリセリン酸の形成



2,3-ビスホスホグリセリン酸 (2,3-BPG) はヘモグロビン (Hb) の酸素化に対するアロステリック阻害剤。Hbからの酸素遊離を促進。

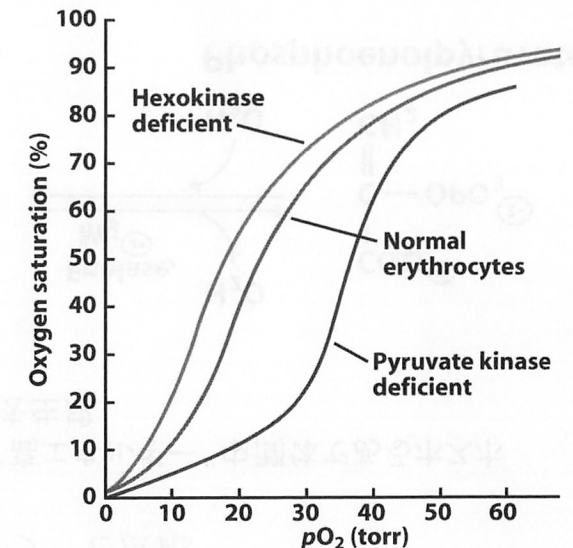
解糖の段階7を迂回し、ATP産生低下と引き換えに2,3-BPGを供給。

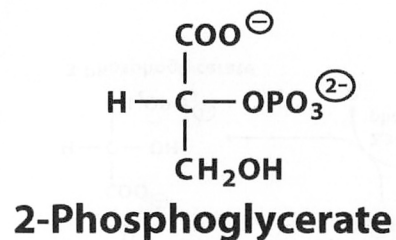
過剰の2,3-BPGはビスホスホグリセリン酸ムターゼを阻害し、2,3-ビスホスホグリセリン酸ホスファターゼにより3-ホスホグリセリン酸となって解糖経路に流入。

2,3-BPGの増減によるヘモグロビン酸素飽和曲線の変化

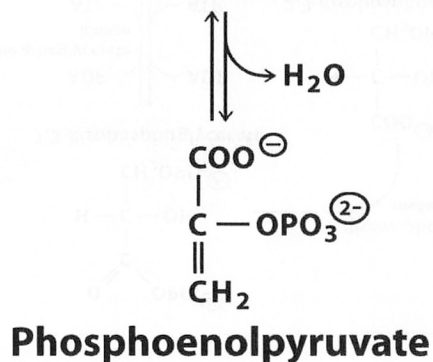
【ヘキソキナーゼ欠損】
解糖の開始酵素反応がないため解糖中間体全て減少し2,3-BPGも減少。正常赤血球と比べるとヘモグロビンの酸素遊離が低下。

【ピルビン酸キナーゼ】
解糖の最終反応がないため手前の解糖中間体が増加し2,3-BPGも増加。正常赤血球と比べるとヘモグロビンの酸素遊離が亢進。





**Dehydration to
an energy-rich enol ester**

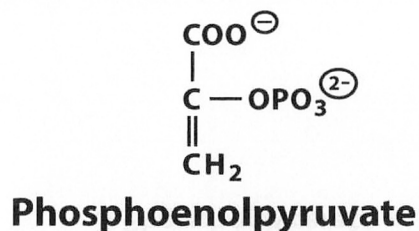
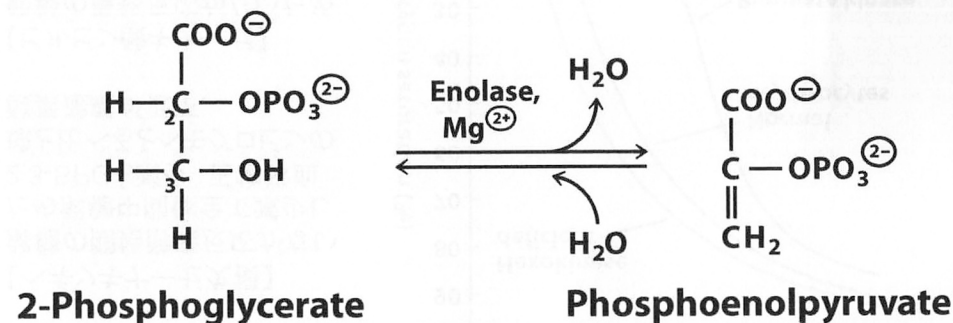


Enolase (9)
(反応は平衡に近い)

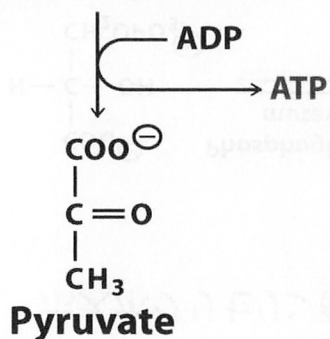
トリオース段階

エノラーゼ反応

2-PGの脱水により“高エネルギー”中間体であるホスホエノールピルビン酸を生成.



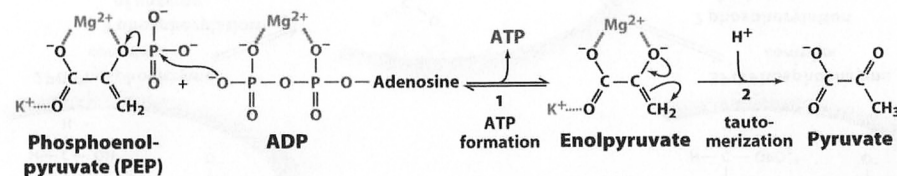
**Transfer of a high-energy
phosphoryl group to ADP,
yielding ATP**



Pyruvate kinase (10)
(反応は不可逆的)

トリオース段階

ピルビン酸キナーゼ(PK)が触媒するホスホエノールピルビン酸からのピルビン酸の生成



解糖での第2のATP生成をもたらす反応であり、かつ解糖の最終酵素反応.

この反応でグルコース1分子につきATPが2分子産生される. PGK反応と同じく基質のリン酸基がADPに転移してATPが生成され、酸素不要の反応である(いわゆる“基質レベルのリン酸化”).

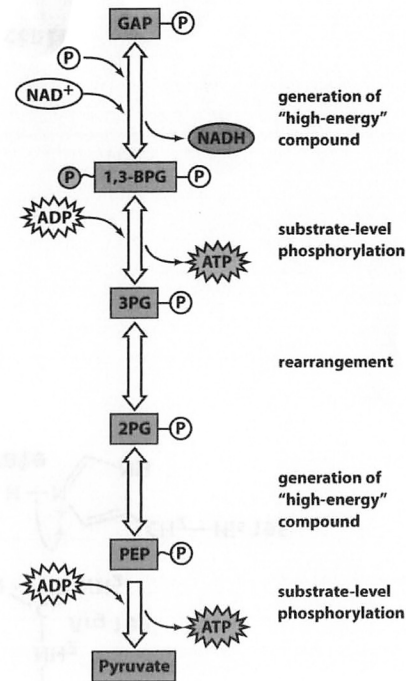
PGKによるATP2分子生成と合わせて4分子産生したことになるが、解糖の前半でATP2分子消費(投資)したので、収支としては最終的にグルコース1分子の解糖により正味ATP2分子獲得したことになる.

このPK反応の前半のリン酸基転移(つまりATP生成)の段階よりも後半の異性化(つまりピルビン酸生成)の段階の方が自由エネルギー変化が大きく、全体として不可逆に進行する.

解糖の後半(酵素反応6から10)の勘定

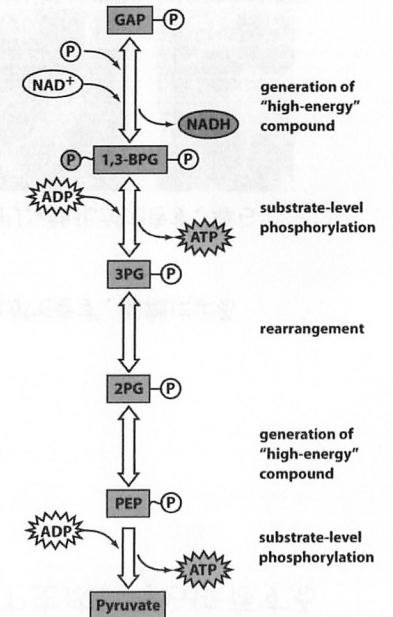
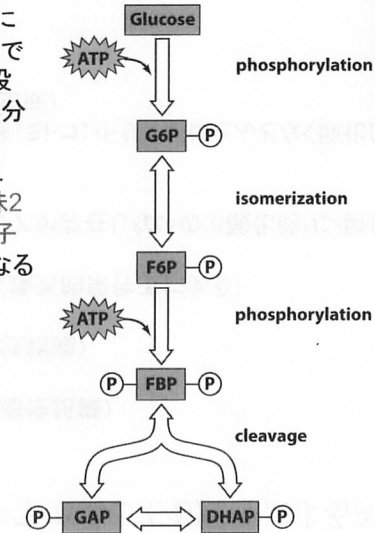
リン酸化トリオース(3炭糖)であるGAP1分子につきATP2分子およびNADH1分子を産生.

ヘキソース(6炭糖)であるグルコース1分子からGAP2分子がもたらされるので、グルコース1分子あたり解糖の後半でATP4分子およびNADH2分子を産生.



解糖全体(酵素反応1から10)を通じての勘定

グルコース1分子につき、解糖の前半でATP2分子消費(投資)、後半でATP4分子産生およびNADH2分子産生. 最終的にATP正味2分子とNADH2分子を獲得したことになる



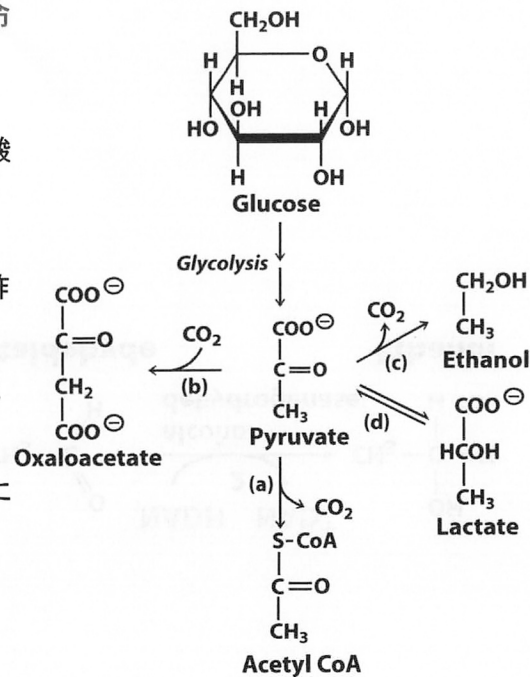
ピルビン酸の4つの主要な運命

(a) 好氣的条件下でアセチルCoAに酸化され、クエン酸回路に流入してさらに酸化されCO₂に分解される.

(b) 糖新生の前駆体であるオキサロ酢酸に変換.

(c) ある種の微生物については、嫌氣的条件下でエタノールに変換.

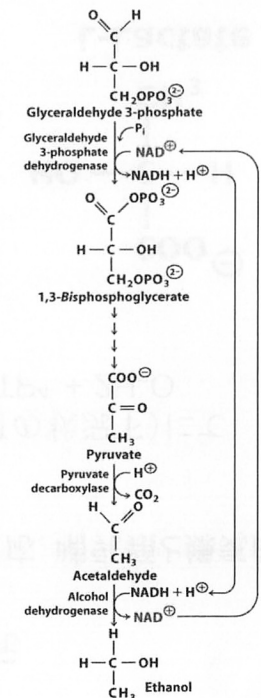
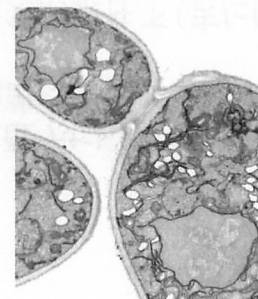
(d) 嫌氣的条件下で還元されて乳酸に変換.



酵母の解糖におけるピルビン酸からエタノールへの嫌氣的変換

脱炭酸の後、NADHの酸化と共役してエタノールに還元.

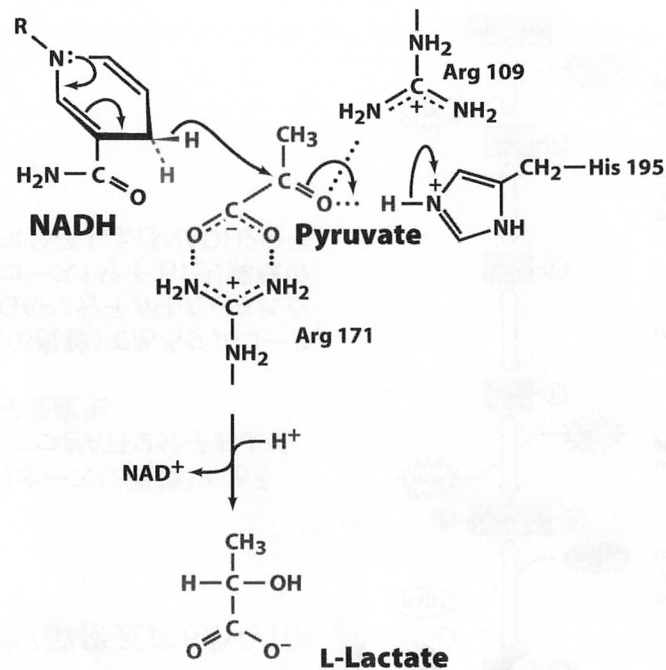
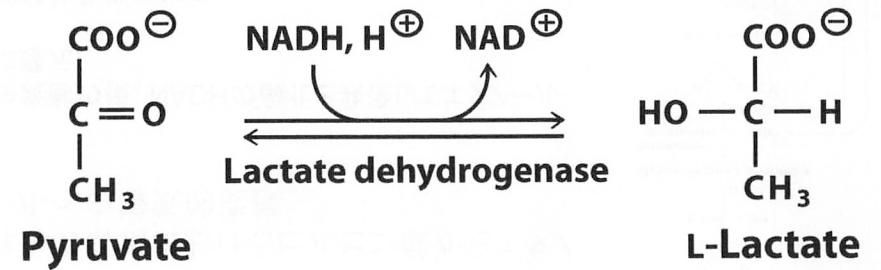
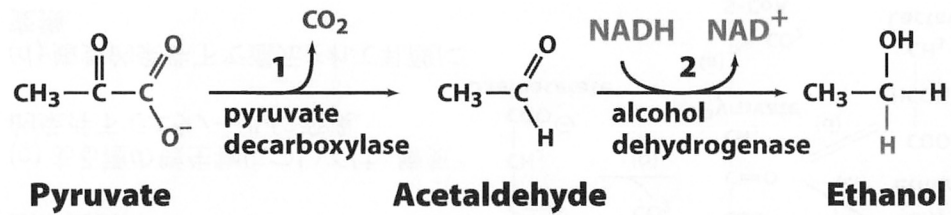
嫌氣的条件下にて
 $\text{グルコース} + 2\text{Pi}^{2-} + 2\text{ADP}^{3-} + 2\text{H}^+ \rightarrow 2\text{エタノール} + 2\text{CO}_2 + 2\text{ATP}^{4-} + 2\text{H}_2\text{O}$



ピルビン酸から乳酸への還元

乳酸デヒドロゲナーゼで触媒される可逆的反応. 哺乳類と嫌氣的細菌に共通.

嫌氣的条件下(またはクエン酸回路利用不可の状況下)にて
 $\text{グルコース} + 2\text{P}_i^{2-} + 2\text{ADP}^{3-} \rightarrow 2\text{乳酸}^- + 2\text{ATP}^{4-} + 2\text{H}_2\text{O}$



好氣的条件下であっても解糖によるATP生成に専ら依存する
細胞・組織

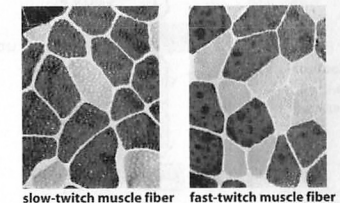
脳の一部(絶対解糖性組織)

腎髄質(絶対解糖性組織)

角膜(血流が乏しく嫌氣的条件下にある)

赤血球(ミトコンドリアが存在しないので酸化的リン酸化ができず、解糖によるATP生成のみ可)

速筋線維の骨格筋(ミトコンドリアがほとんどなく酸化的リン酸化ができず、専ら解糖によってATP生成)



遅筋線維はミトコンドリア豊富(酸化的リン酸化によるATP産生可)

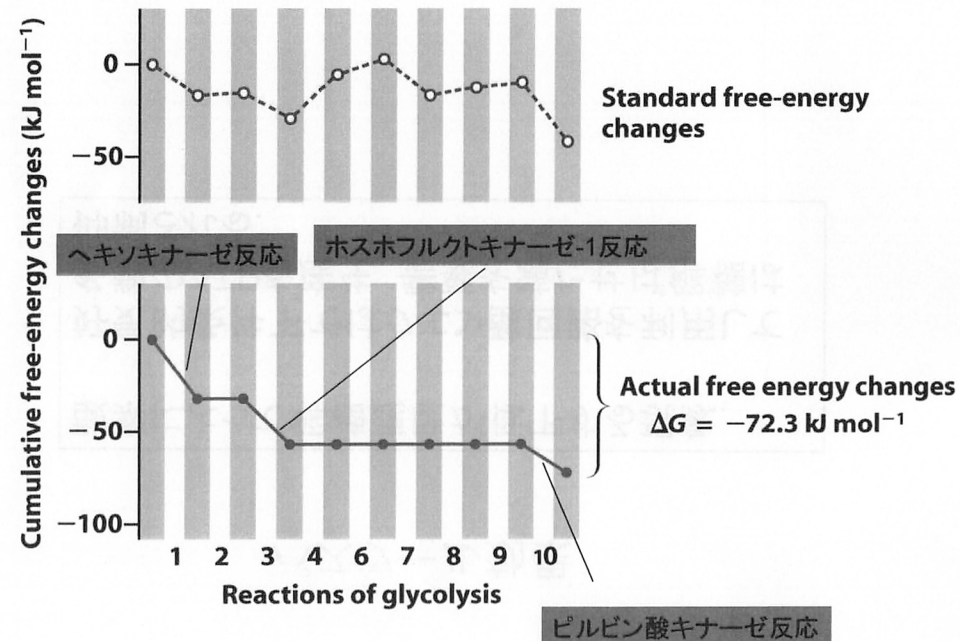
速筋線維はミトコンドリア欠落(酸化的リン酸化によるATP産生不可→専ら解糖によるATP産生)

Table 15-1

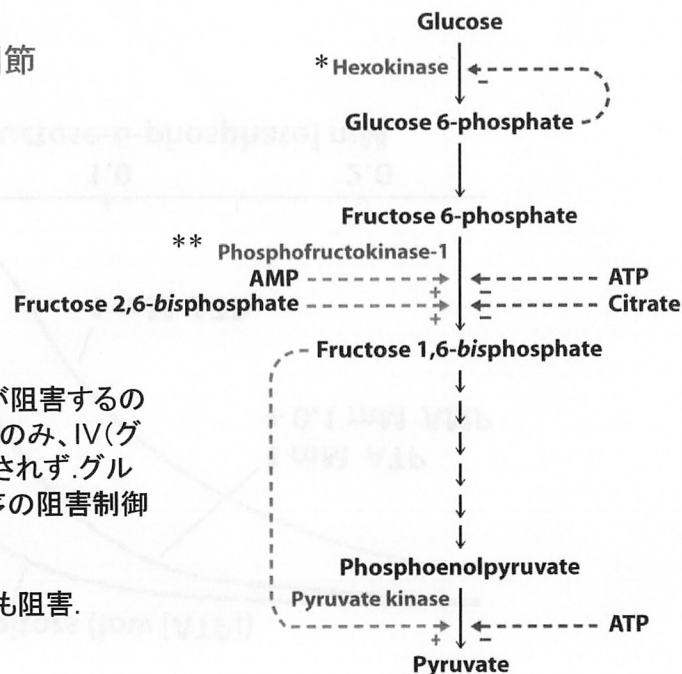
 $\Delta G^{\circ'}$ and ΔG for the Reactions of Glycolysis in Heart Muscle^a

Reaction	Enzyme	$\Delta G^{\circ'}$ (kJ · mol ⁻¹)	ΔG (kJ · mol ⁻¹)
1	Hexokinase	-20.9	-27.2
2	PGI	+2.2	-1.4
3	PFK	-17.2	-25.9
4	Aldolase	+22.8	-5.9
5	TIM	+7.9	~0
6 + 7	GAPDH + PGK	-16.7	-1.1
8	PGM	+4.7	-0.6
9	Enolase	-3.2	-2.4
10	PK	-23.0	-13.9

^aCalculated from data in Newsholme, E.A. and Start, C., *Regulation in Metabolism*, p. 97, Wiley (1973).



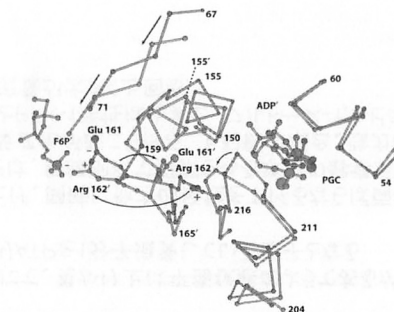
解糖系の代謝調節



* グルコース6-リン酸が阻害するのはアイソザイム I, II, IIIのみ、IV(グルコキナーゼ)は阻害されず、グルコキナーゼは別の機序の阻害制御を受ける。

** 水素イオンによっても阻害。

ホスホフルクトキナーゼ-1 (PFK-1) 活性のアロステリック調節



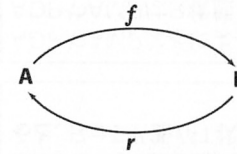
ATPによるアロステリック阻害

ATPは基質であるとともにアロステリック阻害剤。つまりATPに対して基質結合部位とアロステリック阻害剤結合部位の2つが酵素に存在。ATPは基質結合部位にはR状態(活性化型)とT状態(不活性化型)のいずれの場合でも結合。しかしアロステリック阻害剤結合部位にはT状態の場合のみ結合。もう1つの基質であるフルクトース-6-リン酸(F6P)はR状態の基質結合部位に結合。ATPがアロステリック阻害剤結合部位に結合すると、R⇌T平衡がT状態にシフトするため、F6P親和性が低下し、阻害効果が現れる。

ADPやAMPなどによるアロステリック活性化

ADPやAMPはR状態のアロステリック活性化剤結合部位に結合。そのR⇌T平衡がF6Pが結合できるR状態にシフトするため、F6P親和性が上昇してアロステリック活性化効果が現れ、ATPのアロステリック阻害効果に対抗する。

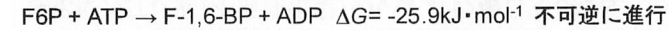
基質サイクルによる代謝流量調節



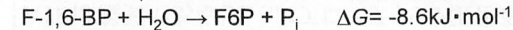
発エルゴン反応では同一反応の逆方向進行は不可であるが、別の進行可能な反応によって生成物を基質に戻し、全体として平衡状態に類似にすることは可能。つまり反対向きの一組の酵素反応による代謝回路を基質サイクルという。

【糖代謝における実例】

ホスホフルクトースキナーゼ-1 (PFK-1) 反応 (解糖に含まれる反応):



フルクトース-1,6-ビスホスファターゼ反応 (糖新生に含まれる酵素反応):

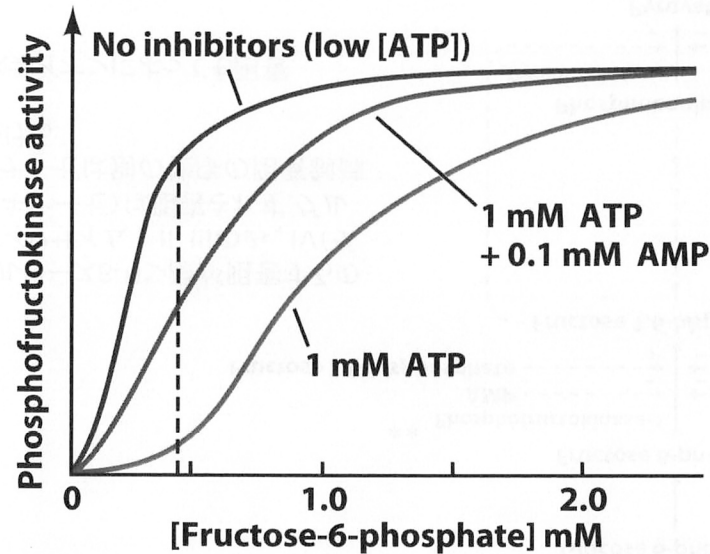


両者を合わせると

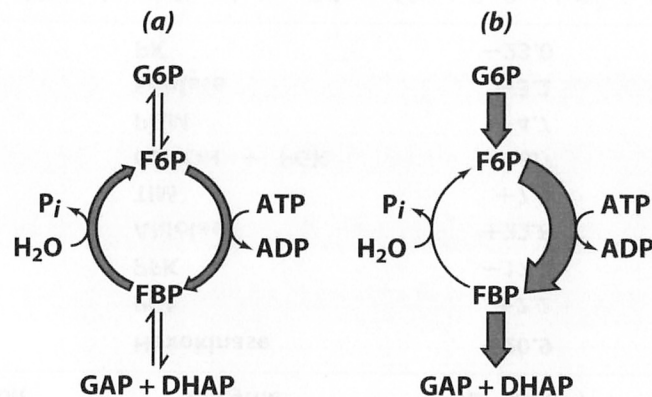


F6PからF-1,6-BPを経て再びF6Pとなり流量 $v_f - v_r = 0$ にて、見かけ上は平衡状態のようであるが、ATPの加水分解が不可逆に進行したことに相当。つまりATPを1分子浪費している様子となる。

もし、アロステリック調節で一方の酵素反応の活性を上げ、同時に他方の活性を下げるならば両者の差し引きの流量は大きく変わる。これにより生体内では、無細胞系で観察される単独の酵素反応におけるアロステリック効果を上回るような、大きな流量変化が起こり得る。上記例の場合、強力なアロステリックエフェクターであるF-2,6-BPが存在するとPFK-1活性は上昇し、フルクトース-1,6-ビスホスファターゼ活性は低下し、F6PからF-1,6-BPへの流量が大きく上回る。



基質サイクルによる糖代謝流量制御



- (a) 休止中の筋肉: 基質サイクルの2つの酵素とも活性状態にて解糖流量は低め。
 (b) 活動中の筋肉: PFK-1活性は亢進、フルクトース-1,6-ビスホスファターゼ活性は低下。結果として解糖流量は増大。

パスツール効果

酸素によって解糖速度が低下する現象。

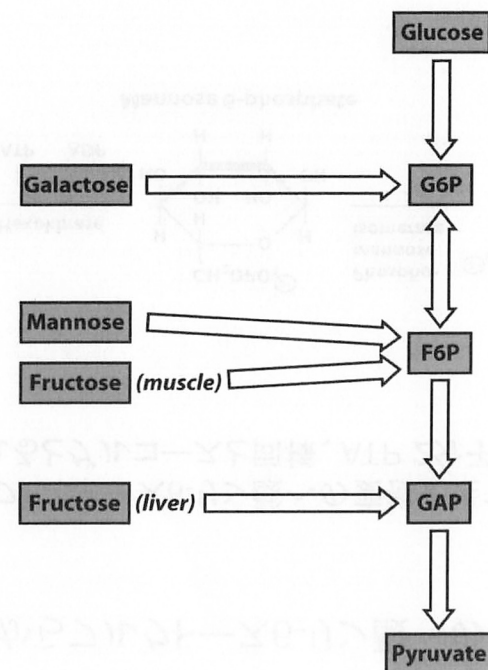
好氣的条件下ではクエン酸回路を利用して多数のATPを産生。需要を満たせば解糖は抑制される。

グルコース以外の単糖の解糖への流入

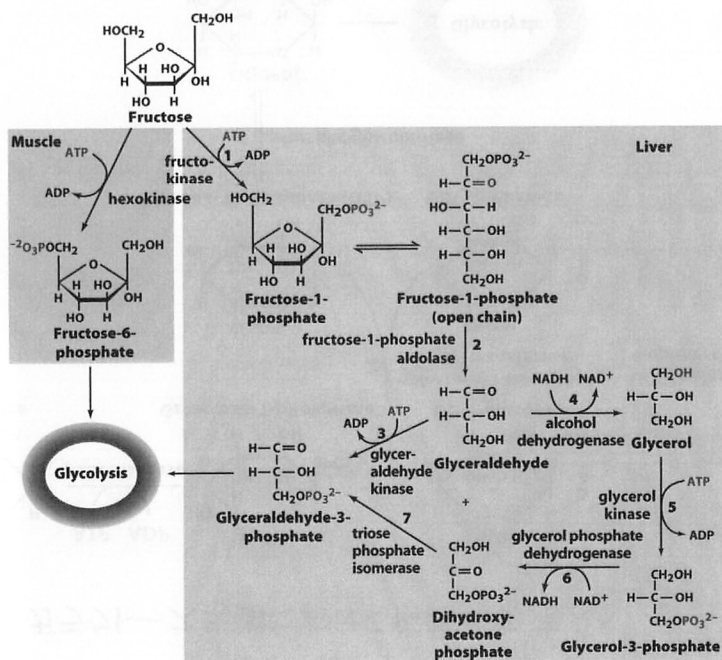
フルクトース(食物由来のスクロースを構成する単糖)
 筋肉ではフルクトース6-リン酸に、肝臓ではグリセルアルデヒド3-リン酸に変換してから解糖へ流入.

ガラクトース(乳由来のラクトースを構成する単糖)
 グルコース6-リン酸に変換してから解糖へ流入.

マンノース(糖タンパクやある種の多糖を構成する単糖)
 フルクトース6-リン酸に変換してから流入.

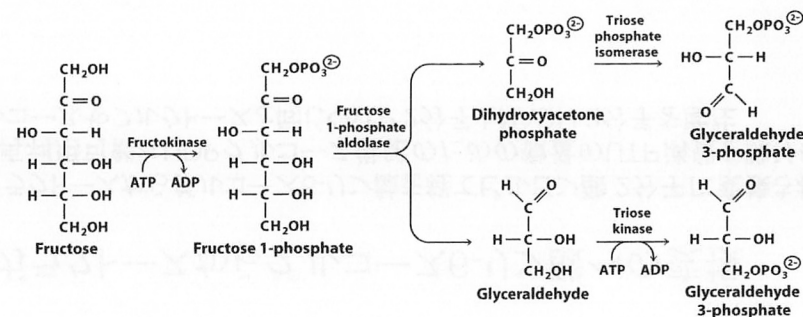


フルクトース代謝における解糖への流入

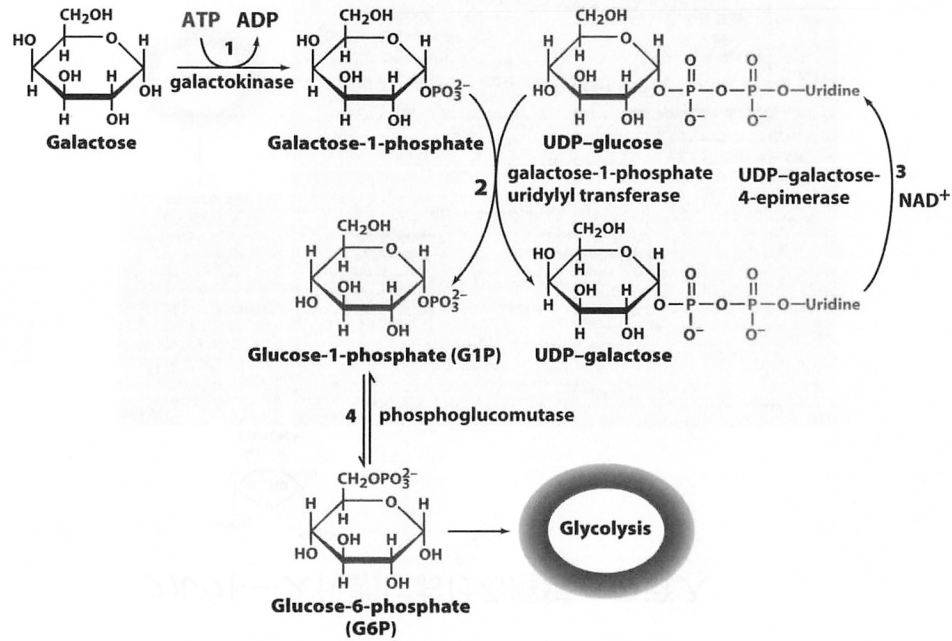


肝臓でのフルクトースから2分子のグリセルアルデヒド3-リン酸への変換

グリセルアルデヒド3-リン酸はその後の解糖代謝でピルビン酸に変換. フルクトースからピルビン酸への変換では、グルコースと同じATP 2分子とNADH 2分子をもたらすが、グルコースからの解糖と異なり、巧みなアロステリック制御を受けるPFK-1反応を介さない. 食物由来の多量のフルクトースの流入は、ピルビン酸の過剰生産を惹起し、それを前駆体として生成される脂質の蓄積、脂肪肝の原因につながる可能性が指摘されている.



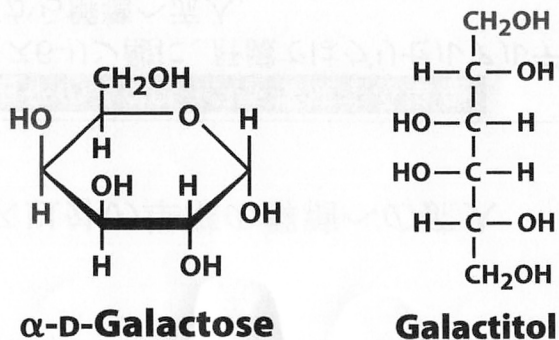
ガラクトース代謝における解糖への流入



遺伝性ガラクトース代謝異常による疾患:ガラクトース血症

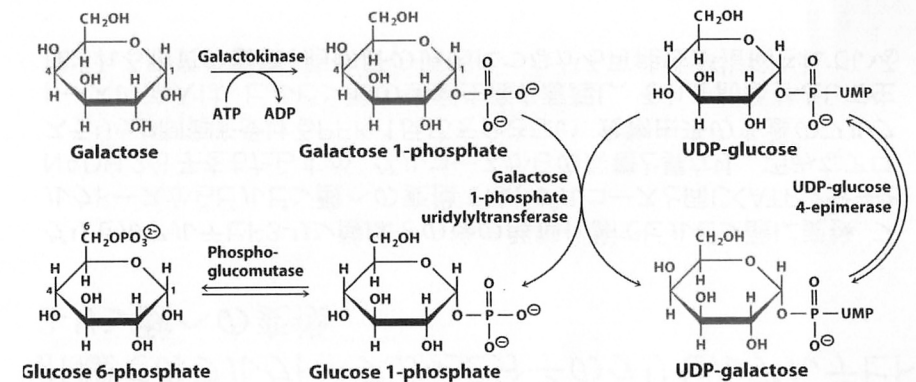
遺伝性疾患で、ガラクトースからグルコース代謝中間体に変換できないために有害な代謝物が蓄積することで様々な症状が出現。

大半の症例はガラクトース-1-リン酸ウリジリルトランスフェラーゼ欠損。ガラクトース-1-リン酸をUDPガラクトースに変換できず異化が停滞して血中ガラクトースが高濃度となる。眼の水晶体のガラクトース濃度も高くなり、還元によりガラクトールが生成。このガラクトールは水晶体を曇らせて白内障を起こす。



ガラクトースからグルコース6-リン酸への変換

ガラクトースからグルコース6-リン酸を経てピルビン酸 2分子に変換されると、再利用可能なUDPグルコース供給のための微量のUTP消費を除けば、グルコースやフルクトースと同じくATP 2分子とNADH 2分子を産生。



マンノースからフルクトース6-リン酸への変換

マンノースからフルクトース6-リン酸への変換を経てピルビン酸 2分子に代謝されるとグルコースと同様、ATP 2分子とNADH 2分子を産生。

